디지털 파형 주파수 분석 원리

한신대학교 AI·SW 대학
신호 증강 지능 연구실
김태연

2026.07.07

목차

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

01. 기초 파형

02. 푸리에 변환

03. 이산화&FFT

04. 스펙트럼

05. STFT

06. 스펙트로그램

1. 기초 파형

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

1.1. 기초 정현파 용어 정리

1.2. 축에 따른 파동의 표현 변화

1.3. 정현파의 요소

1.4. 복합파의 표현 방법

1.5. 복합파 수식의 계산

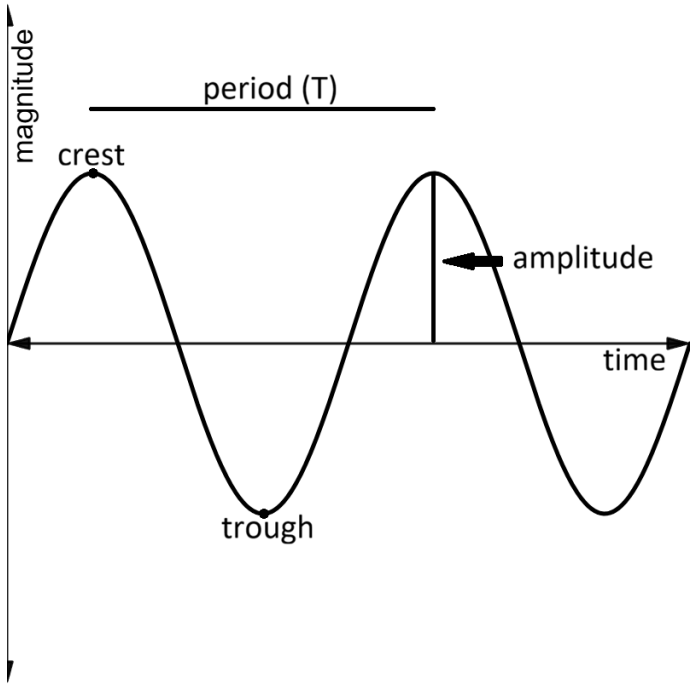
1.1. 기초 정현파 용어 정리

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

파동(Wave) : 한 지점에서 발생한 진동이나 에너지가 공간 or 물질을 타고 퍼져나가는 현상

신호(Signal) : 소리, 빛, 몸짓 등의 일정한 부호나 물리량을 이용해 정보나 의사를 전달하는 수단

파형(Waveform) : 시간의 흐름에 따라 변화하는 파동이나 신호의 크기를 그래프로 표현한 모양



마루(crest) : 파동에서 중심선 기준 가장 높은 지점

골(trough) : 파동에서 중심선 기준 가장 낮은 지점

진폭(amplitude) : 중심선에서 마루까지의 높이

주파수(frequency) : 단위 시간 동안 진동한 횟수

주기(period) : 파동이 한 번 진동할 때 걸리는 시간

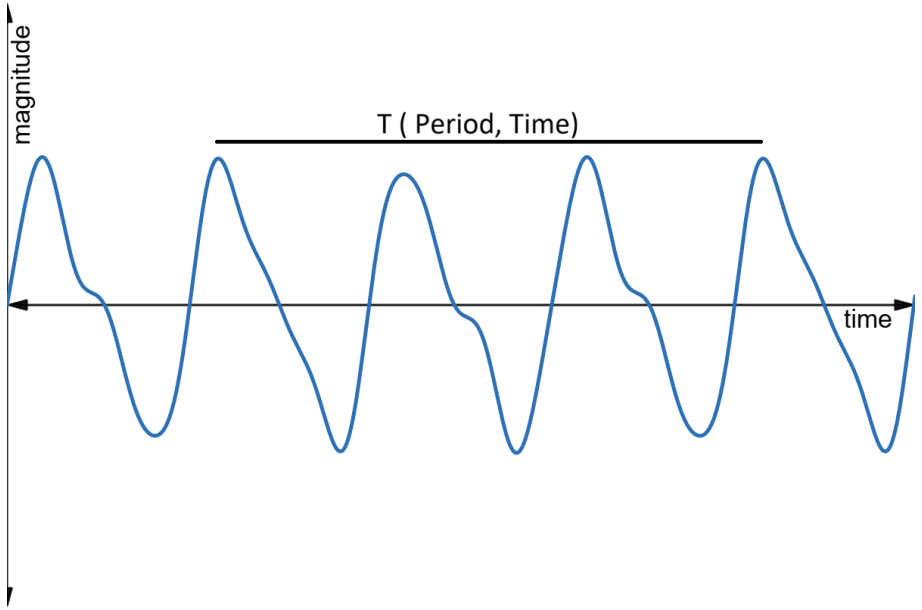
위상(phase) : 파형이 얼마나 이동했는지에 대한 각도

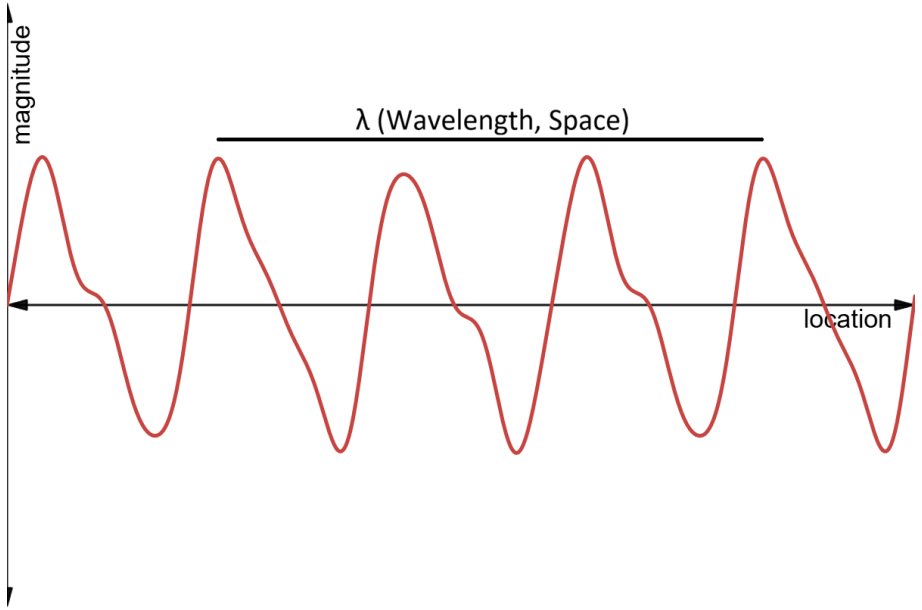
1.2. 축에 따른 파동의 표현 변화

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

진동이 퍼지는 현상이 파동, 파동이 정보를 실으면 신호, 신호의 크기를 시간축에 그린것 → 파형

공간축에선, 공간 분포에 대한 그래프로 표현 → 파동의 공간분포 형태(Spatial waveform)





1.3. 정현파의 요소

$$X(t) = A \cdot sin(2\pi f_0 t + \theta) + \beta = A \cdot sin(w_0 t + \theta) + \beta$$

$w_0 = 2\pi f_0$

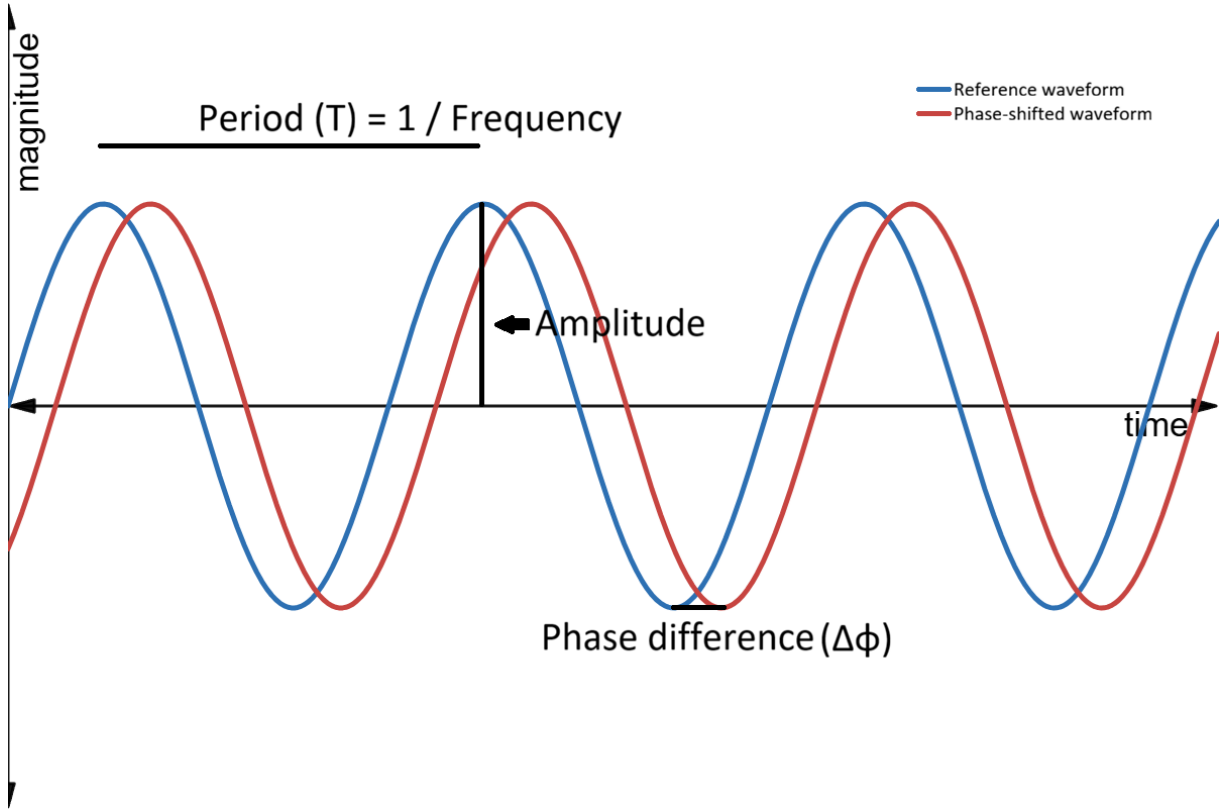
$A = Amplitude$

$f_0 = Frequency$

$t = Time$

$\theta = Phase$

$\omega_0 = Angular\ Frequency$



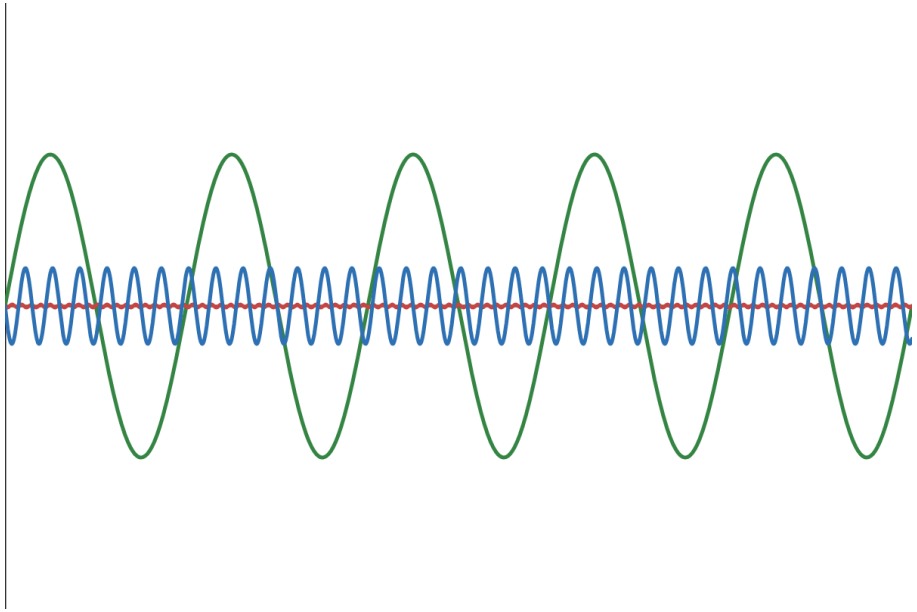
1.4. 복합파의 표현 방법

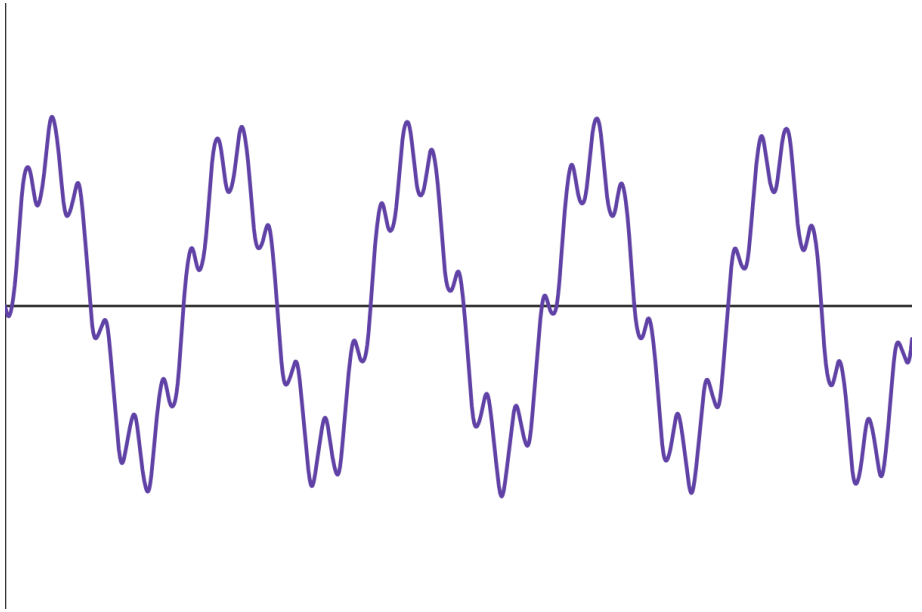
SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

모든 복합파는 개별 정현파들의 합으로 계산 가능

$$\boldsymbol{Complex(t)} = \sum_{\boldsymbol{n=1}}^{\infty} \left(\boldsymbol{A_n} \cdot \boldsymbol{sin}(\omega_{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{t} + \boldsymbol{\theta_n})\right)$$

$$\boldsymbol{ex)}\ Complex(x) = 20sin(\frac{1}{20}\pi x) + \frac{1}{5}sin(\pi + 3x) - 5sin(\frac{1}{3}\pi x)$$

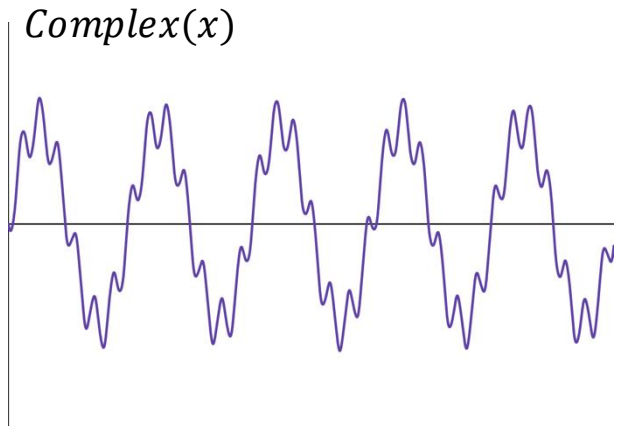




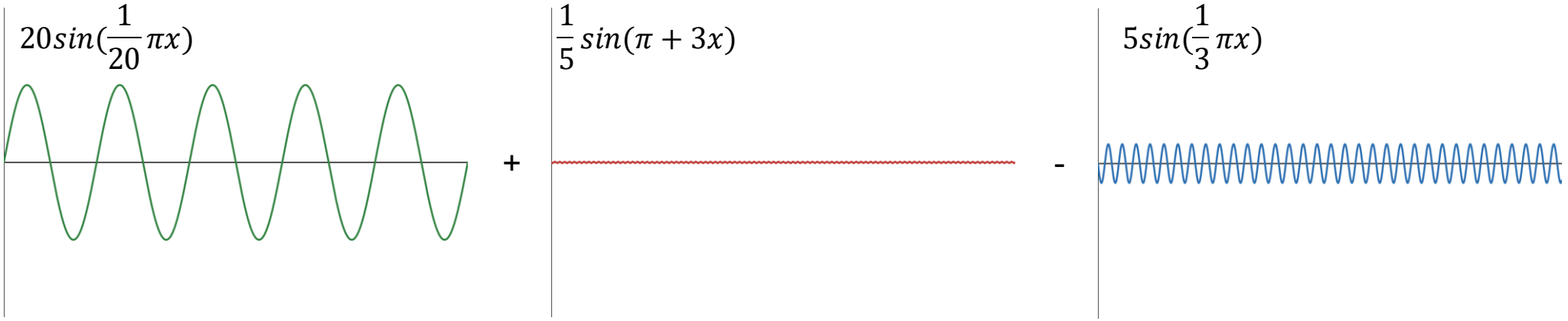
1.4. 복합파의 표현 방법

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

$$\boldsymbol{ex})\ Complex(x) = 20sin(\frac{1}{20}\pi x) + \frac{1}{5}sin(\pi + 3x) - 5sin(\frac{1}{3}\pi x)$$



=



2. 푸리에 변환

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

2.1. 회전과 진동

2.2. 복소지수의 표현

2.3. 직교성

2.4. 푸리에 급수와 푸리에 변환

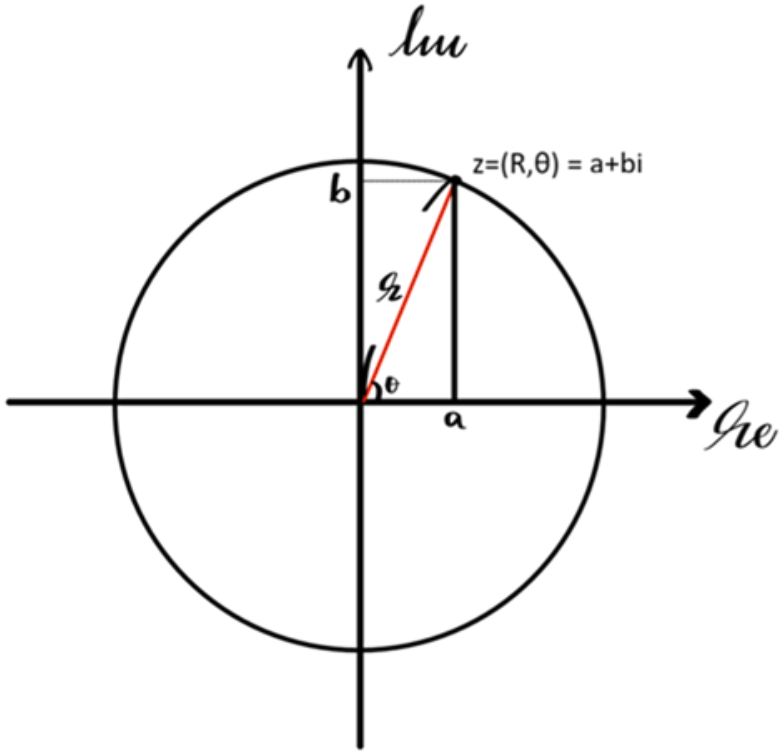
2.5. 시간 영역과 주파수 영역의 대응

2.1. 회전과 진동

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

정현파는 등속 회전의 그림자를 표현한 파형

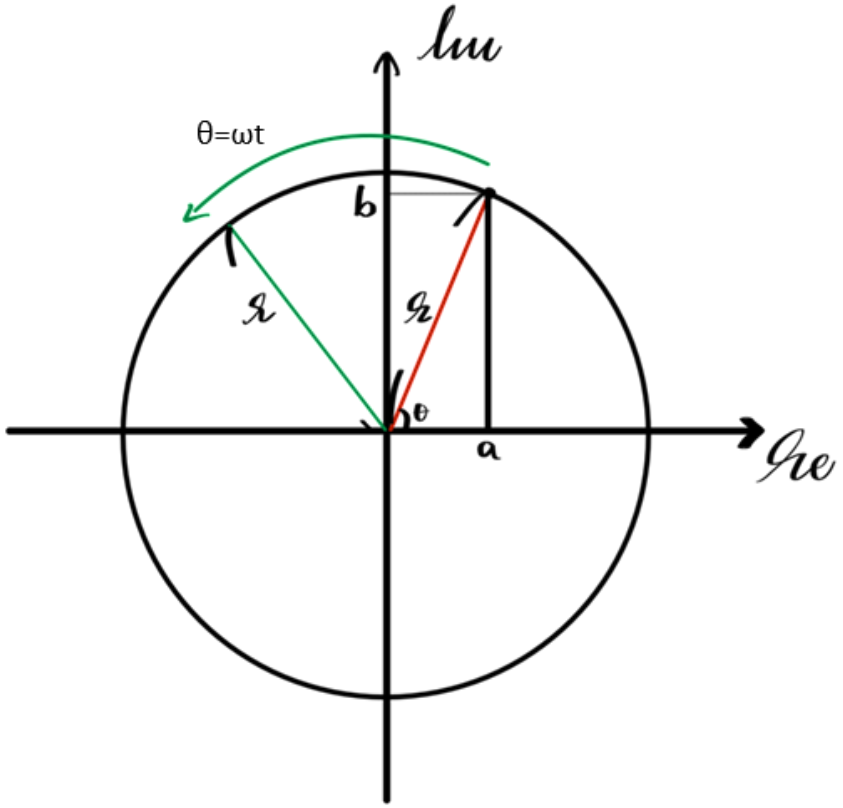
동일 시간에서 실수축, 허수축에 대한 파형이 각각 생성



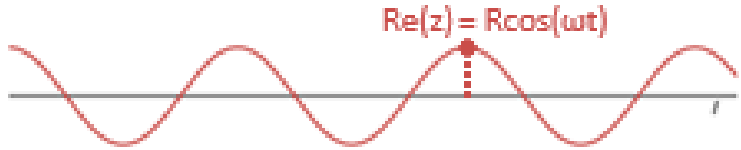
$$a = R \cdot cos(\theta)$$
$$\mathrm{b} = R \cdot \sin(\theta)$$

$$a + \mathrm{bi} = R(cos(\theta) + \mathrm{i} \cdot \sin(\theta))$$

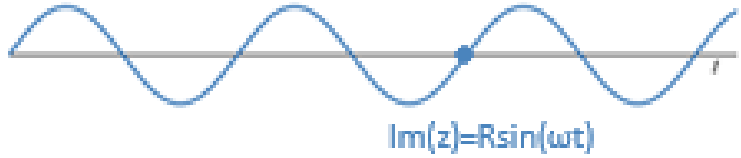
2.1. 회전과 진동 - 시간 도메인 추가



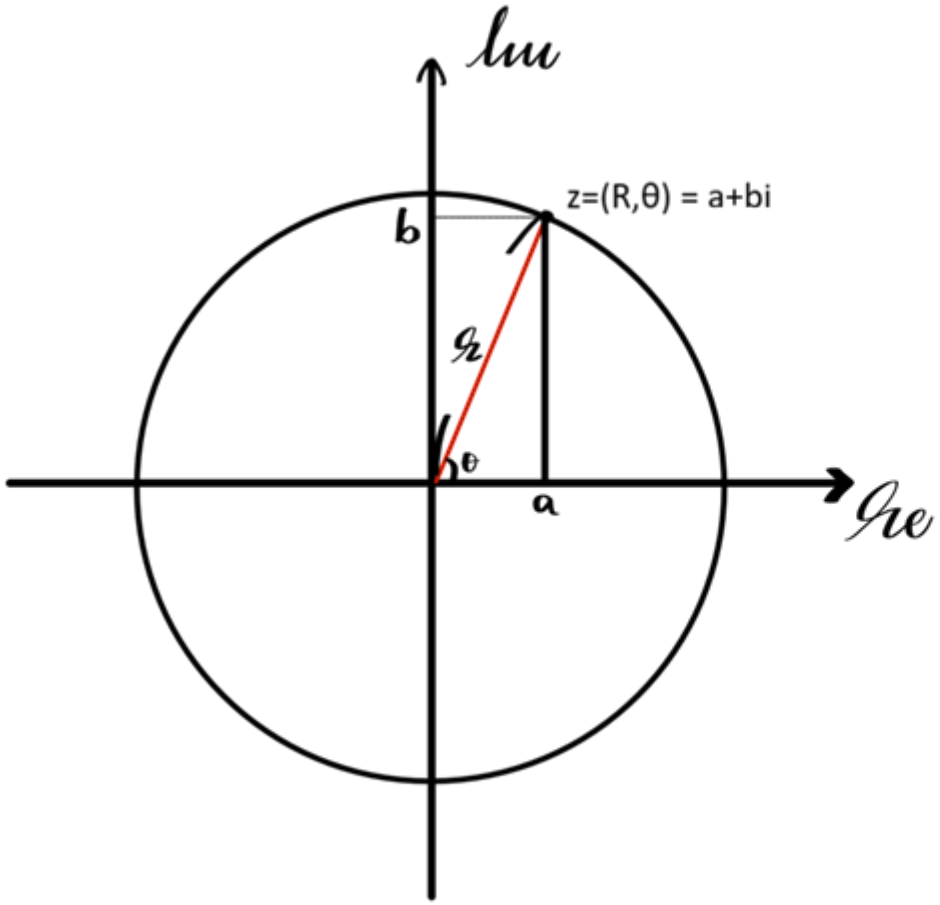
회전점 z(t)의 실수축 그림자 투영



회전점 z(t)의 허수축 그림자 투영



2.2. 복소지수의 표현 - 오일러 공식



$a + bi = R(\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta))$

$F(\theta) = \cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta)$

$F'(\theta) = -\sin(\theta) + i \cdot \cos(\theta)$

$F'(\theta) = i \cdot (\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta))$

$F'(\theta) = i \cdot F(\theta)$

➔ 미분해도 자기 자신의 i배가 되는 함수

➔ $F(\theta) = \cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta) = e^{i \cdot \theta}$

➔ $a+bi = R(\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta)) = R(e^{i \cdot \theta})$

2.2. 복소지수의 표현 – 지수형식과 회전

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

$$z(R,\theta) = a + bi = R \cdot (cos(\theta) + i \cdot sin(\theta)) = R \cdot e^{i\theta}$$

$$z(t) = R \cdot (cos(\omega t) + i \cdot sin(\omega t)) = R \cdot e^{i\omega t}$$

각도가 θ로 고정

➔ 정지된 한 점

각도가 ωt로 회전

➔ 복소평면 위 한 점이 각속도 ω로 회전

R = amplitude

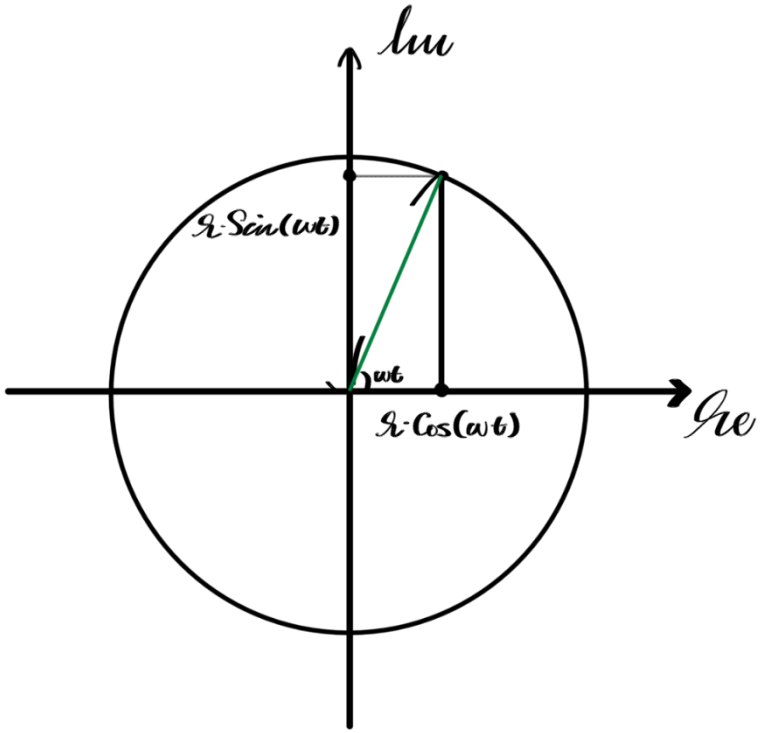
ω = angular frequency

t = time

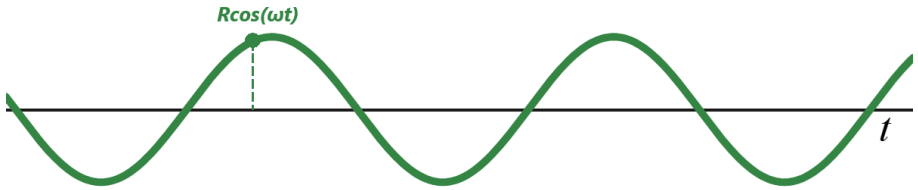
$$z(t) = R \cdot e^{i\omega t}$$

➔ 반지름이 R인 원을 각속도 ω로 도는 점

2.2. 복소지수의 표현 – 정현파와 계산



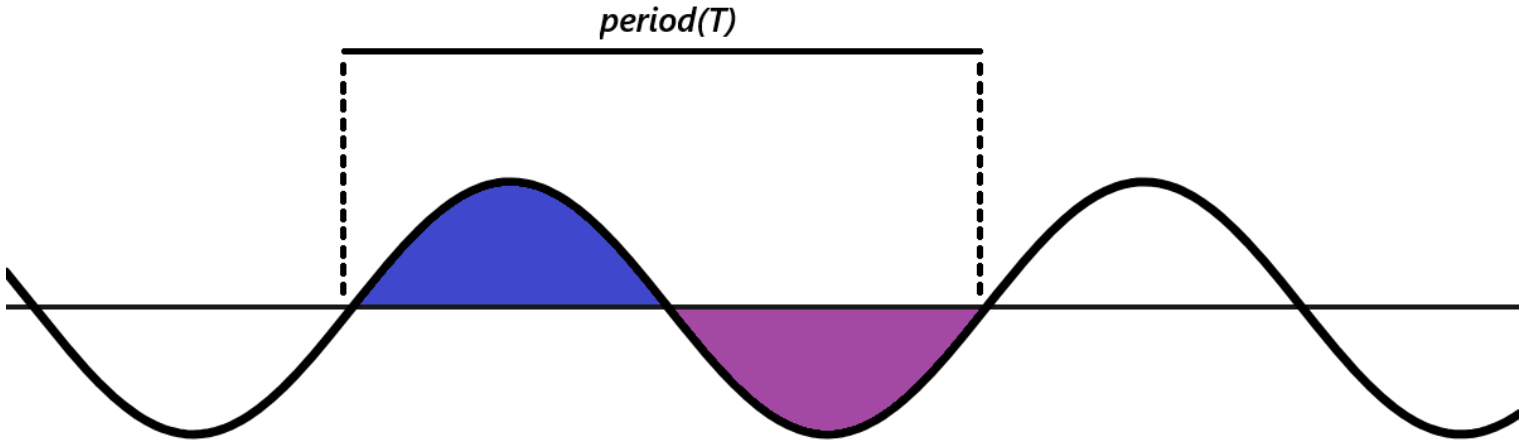
$$\boldsymbol{R \cdot cos(\omega \cdot t + \theta_0) = Re(R \cdot e^{i(\omega t + \theta_0)})}$$



$$R_1(cos(\theta_1) + i \cdot sin(\theta_1)) \cdot R_2(cos(\theta_2) + i \cdot sin(\theta_2))$$

$$R_1 e^{i\theta_1} \cdot R_2 e^{i\theta_2} = R_1 R_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

2.3. 직교성 – 삼각함수의 주기성



$$\int_0^T \cos(k \cdot \omega \cdot t)\, dt = 0\,, (k \neq 0)$$

삼각함수는 주기성에 의해 양의 반주기와 음의 반주기의 넓이가 같아 상쇄 → 적분하면 0

2.3. 직교성 – 서로 다른 정현파

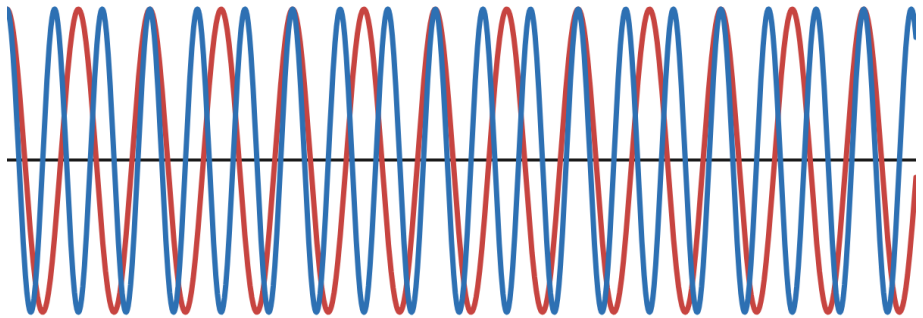
SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

두 신호의 유사도를 벡터의 내적과 같이 하나의 숫자로 측정

두 정현파의 곱의 적분값이 0으로 상쇄되면 두 정현파는 서로 다른 주파수

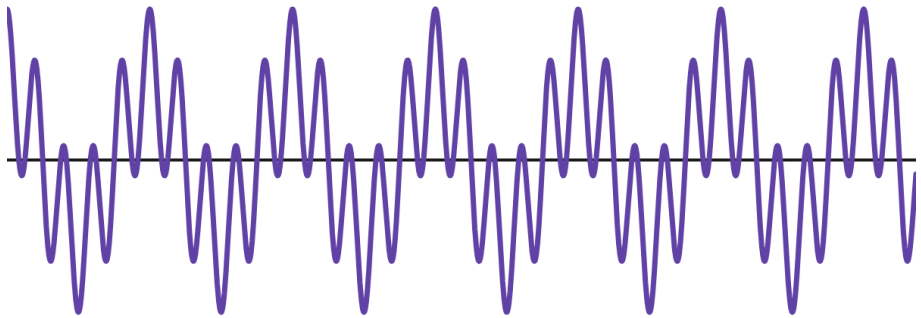
서로 다른 두 정현파

$cos(2\omega t),\ \ cos(3\omega t)$



서로 다른 두 정현파의 곱

$\cos(2\omega t) \cdot cos(3\omega t)$



2.3. 직교성 – 서로 같은 정현파

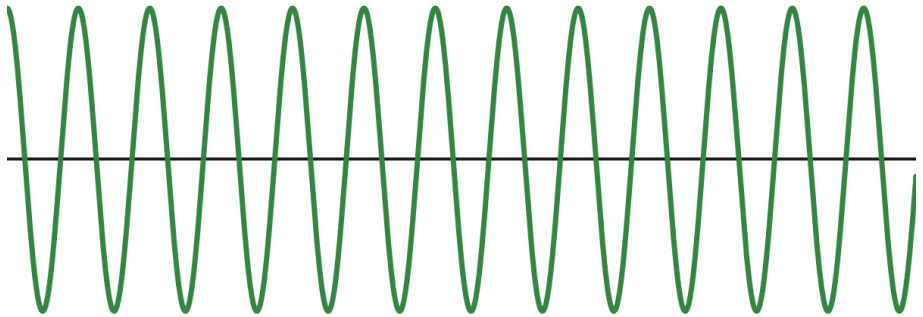
Signal Augmented Intelligence LAB

두 신호의 유사도를 벡터의 내적과 같이 하나의 숫자로 측정

두 정현파의 곱의 적분값이 $\frac{T}{2}$로 살아남아 두 정현파의 주파수가 같음을 확인 가능

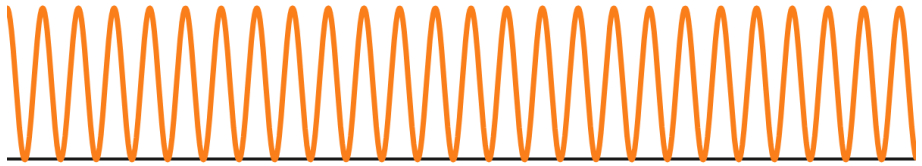
서로 같은 두 정현파

$cos(2\omega t),\ cos(2\omega t)$



서로 같은 두 정현파의 곱

$\cos(2\omega t) \cdot \cos(2\omega t) = cos^2(2\omega t)$



2.3. 직교성 – 복합파의 주파수 분리

Signal Augmented Intelligence LAB

$\boldsymbol{Complex(t) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cdot cos(\omega_n \cdot t + \theta_n))}$ → $\sin = \sqrt{\mathrm{R} - \cos^2}$ 이므로 혼용 가능

복합파는 여러 정현파의 합으로 표현 가능 → 여러 주파수가 복합파에 섞여 있음

원하는 주파수 ω_k를 $Complex(t)$에 곱해서 적분

→ $\boldsymbol{\int_0^T Complex(t) \cdot cos(\omega_k t)\, dt}$

ω_k 성분은 $\frac{T}{2}$로 살아남음

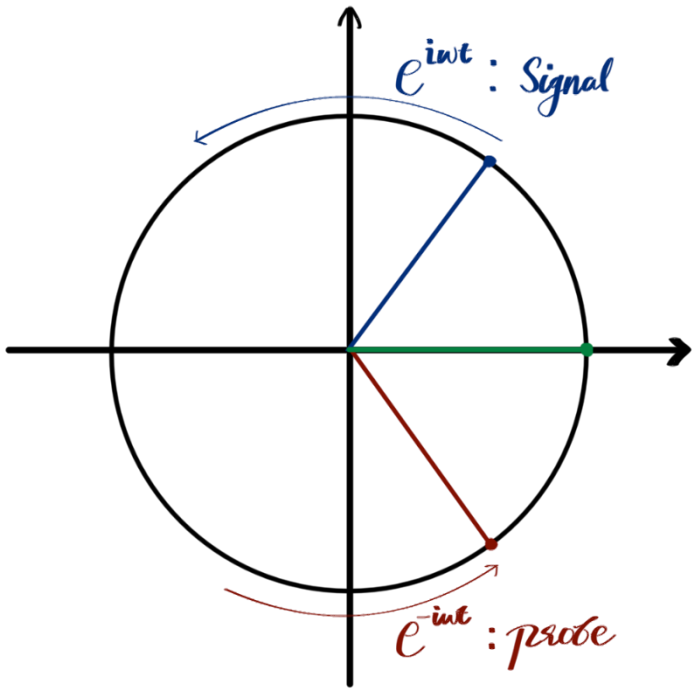
ω_k를 제외한 성분은 직교성에 의해 상쇄

2.4. 푸리에 급수와 푸리에 변환(1)

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

$$C(t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot (sin(\omega_k \cdot t + \theta_k)) + n$$

$$p(t) = e^{-i\omega t}$$



$C(t)$: Complex Wave

$p(t)$: probe

ω : probe's angular frequency

→ 프로브가 해당 주파수를 신호에서 탐지

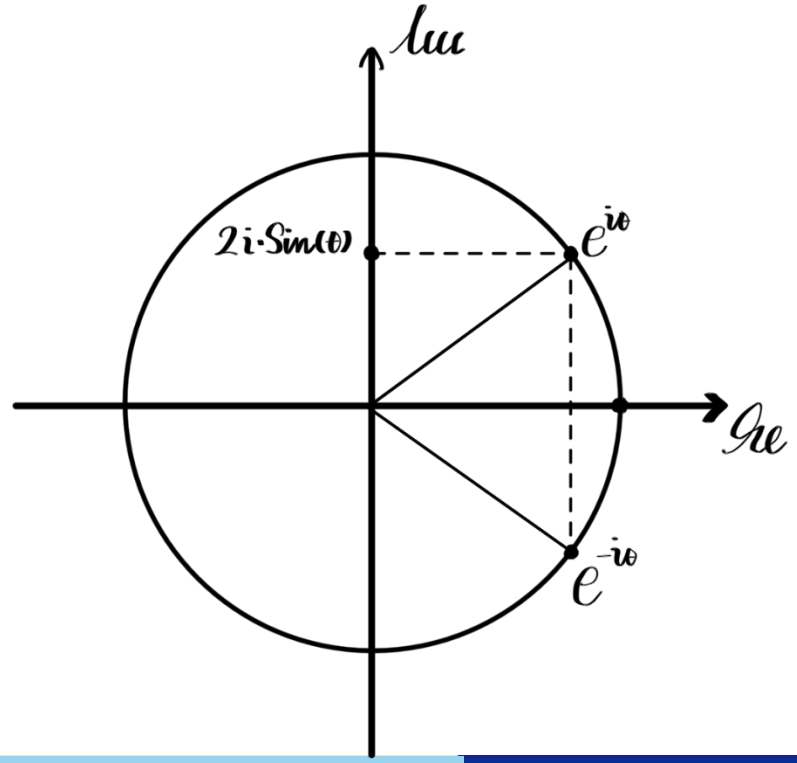
Probe : 신호와 반대로 회전하는 단위 벡터

→ 같은 주파수면 멈춤

2.4. 푸리에 급수와 푸리에 변환(2)

사인 함수의 복소지수 형태

→ 오일러 공식으로 사인 함수를 두 지수의 차이로 표현



$$e^{i(\omega t+\theta)} = cos(\omega t + \theta) + i \cdot sin(\omega t + \theta)$$

$$e^{-i(\omega t+\theta)} = cos(\omega t + \theta) - i \cdot sin(\omega t + \theta)$$

$$e^{i(\omega t+\theta)} - e^{-i(\omega t+\theta)} = 2i \cdot sin(\omega t + \theta)$$

$$\rightarrow sin(\omega t + \theta) = \frac{e^{i(\omega t+\theta)} - e^{-i(\omega t+\theta)}}{2i}$$

2.4. 푸리에 급수와 푸리에 변환(3)

복합파의 복소지수 형태

→ 사인 함수의 지수형을 복합파에 대입해 전체를 지수 형태로 표현

$$C(t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot (sin(\omega_k \cdot t + \theta_k)) + n$$

$$sin(\omega t + \theta) = \frac{e^{i(\omega t+\theta)} - e^{-i(\omega t+\theta)}}{2i}$$

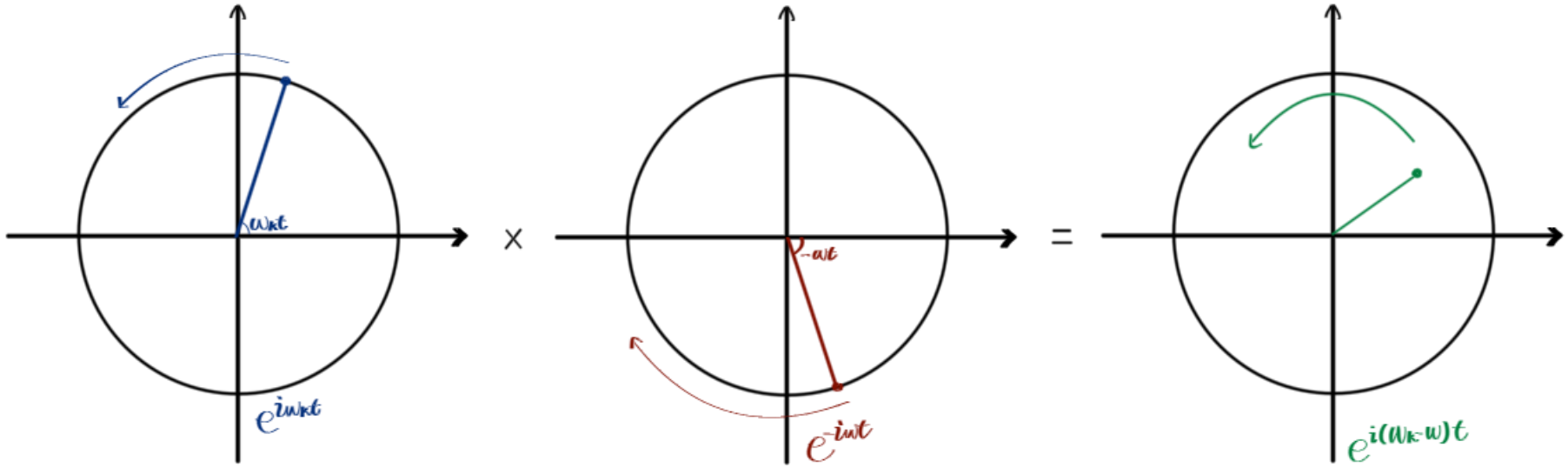
$$\rightarrow C(t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \left(\frac{e^{i(\omega_k t+\theta_k)} - e^{-i(\omega_k t+\theta_k)}}{2i} \right) + n$$

$$\rightarrow C(t) = \frac{1}{2i} \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot (e^{i(\omega_k t+\theta_k)} - e^{-i(\omega_k t+\theta_k)}) + n$$

2.4. 푸리에 급수와 푸리에 변환(4a)

프로브 곱셈의 기하학적 의미

→ 두 회전을 곱하면 각도가 더해져 주파수가 차이로 나타남



2.4. 푸리에 급수와 푸리에 변환(4a)

복합파와 프로브의 곱셈 계산

→ 지수형 복합파에 프로브를 곱하면 주파수의 차이와 합이 나옴

$$C(t) = \frac{1}{2i}\sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot (e^{i(\omega_k t+\theta_k)} - e^{-i(\omega_k t+\theta_k)}) + n$$

$$p(t) = e^{-i\omega t}$$

$$n \cdot p(t) = Noise$$

$$\rightarrow C(t) \cdot p(t) = \frac{1}{2i}\sum_{k=1}^{\infty}(A_k \cdot (e^{i(\omega_k t+\theta_k)} - e^{-i(\omega_k t+\theta_k)})) \cdot e^{-i\omega t} + n \cdot p(t)$$

$$\rightarrow C(t) \cdot p(t) = \frac{1}{2i}\sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot (e^{i((\omega_k-\omega) t+\theta_k)} - e^{-i((\omega_k+\omega) t+\theta_k)}) + Noise$$

2.4. 푸리에 급수와 푸리에 변환(5)

Signal Augmented Intelligence LAB

복합파와 프로브의 곱셈 결과의 적분

→ 한 주기 동안 적분하여 각 주파수 성분의 유사도를 측정

$$C(t) \cdot p(t) = \frac{1}{2i} \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot (e^{i((\omega_k - \omega)t + \theta_k)} - e^{-i((\omega_k + \omega)t + \theta_k)}) + Noise$$

$$\rightarrow \int_0^T C(t) \cdot p(t)\, dt = \frac{1}{2i} \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot (e^{i\theta_k} \cdot \int_0^T e^{i(\omega_k - \omega)t} dt - e^{-i\theta_k} \cdot \int_0^T e^{-i(\omega_k + \omega)t} dt)$$

$$\chi_1 = \int_0^T e^{i(\omega_k - \omega)t} dt$$

$$\chi_2 = \int_0^T e^{-i(\omega_k + \omega)t} dt$$

2.4. 푸리에 급수와 푸리에 변환(6)

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

주파수 성분의 분리 결과

→ 프로브와 같은 주파수만 남고 나머지는 0이 되어 성분이 분리

$$Case1(\omega_k = \omega)$$

$$\chi_1 = \int_0^T e^{i(\omega_k-\omega)t}dt$$

$$\chi_1 = \int_0^T e^{i\cdot 0\cdot t}dt = \int_0^T e^0 dt = \int_0^T 1dt = T$$

$$\chi_2 = \int_0^T e^{-i(\omega_k+\omega)t}dt$$

$$\chi_2 = 0$$

$$Case2(\omega_k \neq \omega)$$

$$\chi_1 = \int_0^T e^{i(\omega_k-\omega)t}dt$$

$$\chi_1 = 0$$

$$\chi_2 = \int_0^T e^{-i(\omega_k+\omega)t}dt$$

$$\chi_2 = 0$$

2.4. 푸리에 급수와 푸리에 변환(7a)

주파수 성분의 분리 결과 대입 $(\boldsymbol{Case1})$

→ 분리 결과를 다시 적분식에 넣어 케이스 별 결과 도출

$$\boldsymbol{Case1(\omega_k = \omega)}$$

$$\boldsymbol{\chi_1 = T}$$
$$\boldsymbol{\chi_2 = 0}$$

$$\int_0^T \boldsymbol{C(t) \cdot p(t) = \frac{1}{2i} \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \left(e^{i\theta_k} \cdot \int_0^T e^{i(\omega_k - \omega)t} dt - e^{-i\theta_k} \cdot \int_0^T e^{-i(\omega_k + \omega)t} dt \right)}$$

$$\int_0^T \boldsymbol{C(t) \cdot p(t) = \frac{1}{2i} \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \left(e^{i\theta_k} \cdot \chi_1 - e^{-i\theta_k} \cdot \chi_2 \right)}$$

$$\int_0^T \boldsymbol{C(t) \cdot p(t) = \frac{1}{2i} \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \left(e^{i\theta_k} \cdot T - e^{-i\theta_k} \cdot 0 \right)}$$

$$\int_0^T \boldsymbol{C(t) \cdot p(t) = \frac{T}{2i} \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot e^{i\theta_k}}$$

2.4. 푸리에 급수와 푸리에 변환(7b)

Signal Augmented Intelligence LAB

주파수 성분의 분리 결과 대입 $(\boldsymbol{Case2})$

→ 분리 결과를 다시 적분식에 넣어 케이스 별 결과 도출

$$\boldsymbol{Case2(\omega_k \neq \omega)}$$

$$\chi_1 = 0$$
$$\chi_2 = 0$$

$$\int_0^T C(t)\cdot p(t) = \frac{1}{2i}\sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \left(e^{i\theta_k}\cdot\int_0^T e^{i(\omega_k-\omega)t}dt - e^{-i\theta_k}\cdot\int_0^T e^{-i(\omega_k+\omega)t}dt\right)$$

$$\int_0^T C(t)\cdot p(t) = \frac{1}{2i}\sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \left(e^{i\theta_k}\cdot\chi_1 - e^{-i\theta_k}\cdot\chi_2\right)$$

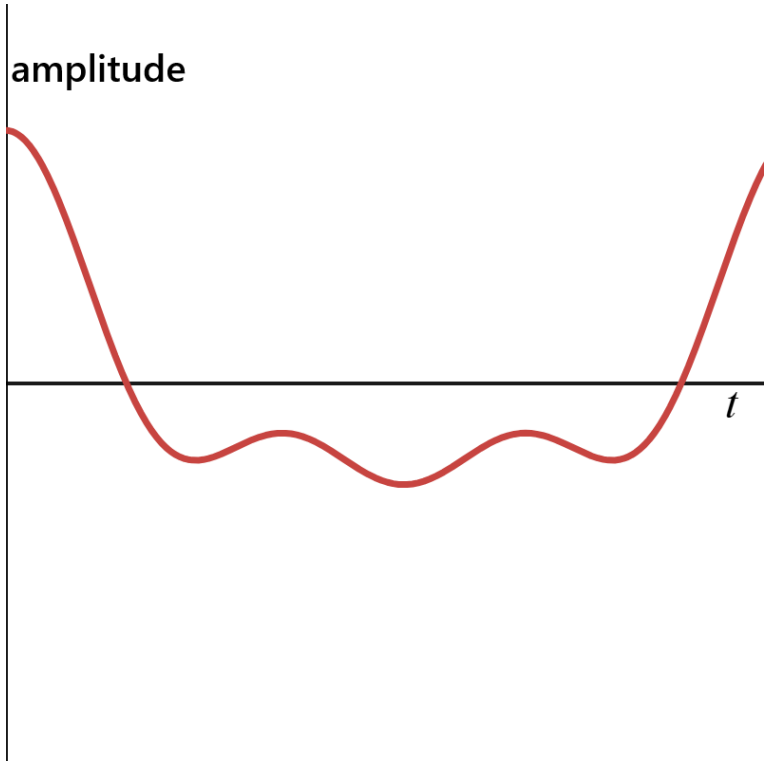
$$\int_0^T C(t)\cdot p(t) = \frac{1}{2i}\sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \left(e^{i\theta_k}\cdot 0 - e^{-i\theta_k}\cdot 0\right)$$

$$\int_0^T C(t)\cdot p(t) = 0$$

2.5. 시간 영역과 주파수 영역의 대응

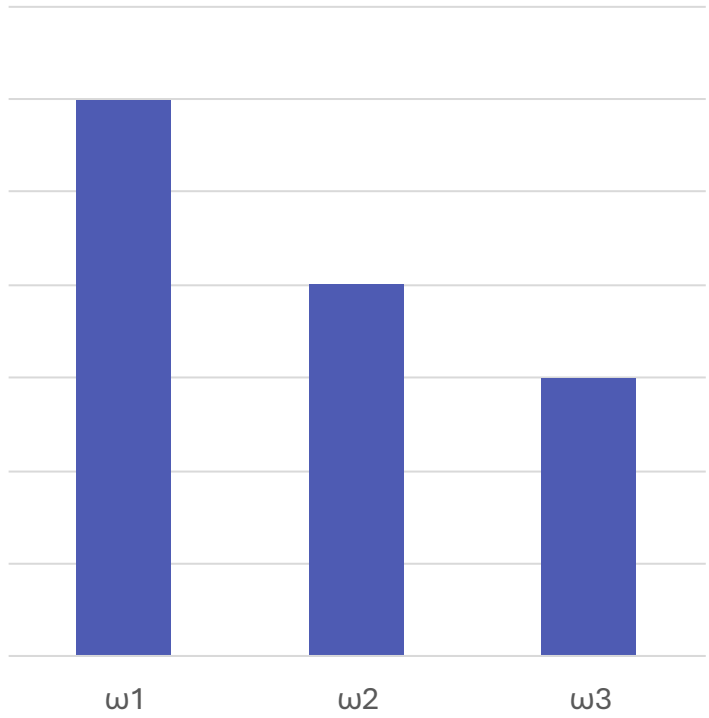
SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

시간 영역 (Time Domain)



푸리에 변환

주파수 영역 (Frequency Domain)



3. 이산화 & FFT

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

3.1. 샘플링

3.2. DFT

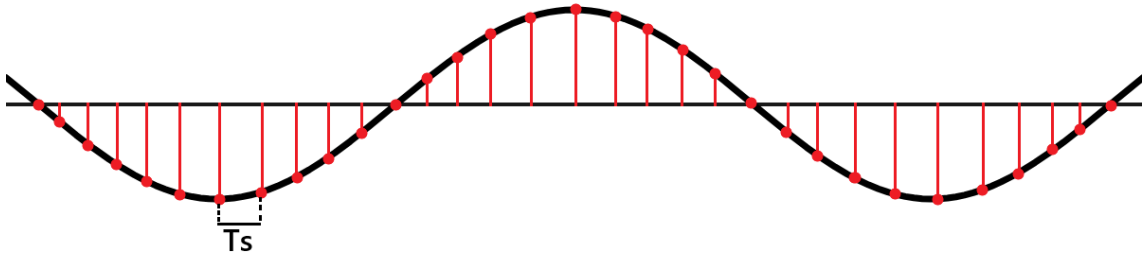
3.3. FFT

3.1. 샘플링 - 개념

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

연속 신호 $C(t)$를 일정한 간격 T_s마다 값을 읽어 이산 신호 $X[n]$으로 변환

→ 샘플링(Sampling)



$$X[n] = X(n \cdot T_s), n = 0, 1, 2 \cdots N-2, N-1$$

3.1. 샘플링 - 정리

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

$$f_s > 2f_{max}$$

원 신호를 복원하기 위해선 샘플링 주파수 f_s가 신호 최대 주파수 f_{max}의 2배 이상이여야 함

$$f_{nyquist} = \frac{f_s}{2}$$

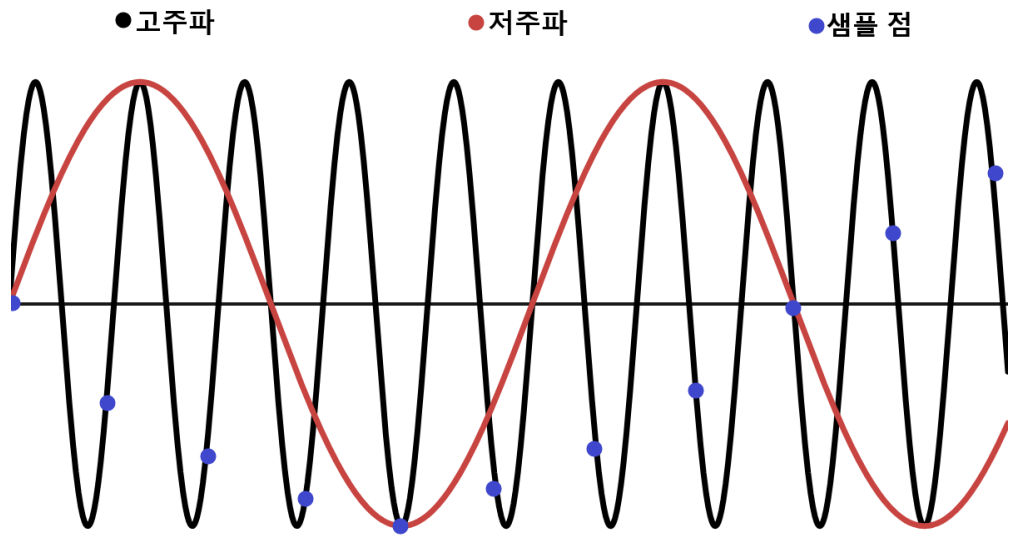
샘플링 주파수의 절반은 나이퀘스트 주파수(복원 가능한 최대 주파수의 한계)

f_s와 T_s는 반비례 관계

f_s가 높을수록 더 높은 주파수까지 표현 가능

3.1. 샘플링 - 에일리어싱

$f_s \leq 2f_{max}$ 위반 조건. 불성립 시 가짜 신호 생성



차단 주파수 $\frac{f_s}{2}$ 이상의 고주파 제거

에일리어싱 해결

3.2. DFT – 이산 푸리에 변환

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

$$X(\omega) = \int_0^T x(t) \cdot e^{-i\omega t} dt$$

$$\int_0^T dt \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1}, \qquad \omega = \frac{2\pi k}{NT_s}$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \left(x[n] \cdot e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}\right), \qquad k = 0,1,2,\cdots,N-1$$

3.2. DFT – 정의

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

$$\chi_1 = \int_0^T e^{i(\omega_k-\omega)t}dt$$

$$\downarrow +nT_s,\ \int_0^T dt \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1}$$

$$\chi_1 \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} e^{i(\omega_k-\omega)nT_s}$$

$$\chi_2 = \int_0^T e^{-i(\omega_k+\omega)t}dt$$

$$\downarrow +nT_s,\ \int_0^T dt \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1}$$

$$\chi_2 \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i(\omega_k+\omega)nT_s}$$

연속 시간 t를 샘플 N개로 끊으면 적분이 N개의 합 형태로 변경

직교성 유지

3.2. DFT – 직교성

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

이산화 이후 주파수 성분의 분리 결과 $(\boldsymbol{Case1})$

→ 프로브와 같은 주파수만 남고 나머지는 0이 되어 성분이 분리

$\boldsymbol{Case1(\omega_k = \omega)}$

$\boldsymbol{\chi_1 \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} e^{i(\omega_k - \omega)nT_s}}$

$\boldsymbol{\sum_{n=0}^{N-1} e^{i\cdot 0\cdot n\cdot T_s} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{0} = \sum_{n=0}^{N-1} 1 = N}$

$\boldsymbol{\chi_2 \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i(\omega_k + \omega)nT_s}}$

$\boldsymbol{\chi_2 = 0}$

3.2. DFT – 직교성

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

이산화 이후 주파수 성분의 분리 결과 $(\boldsymbol{Case2})$

→ 프로브와 같은 주파수만 남고 나머지는 0이 되어 성분이 분리

$\boldsymbol{Case2(\omega_k \neq \omega)}$

$\chi_1 \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} e^{i(\omega_k-\omega)nT_s}$

$\chi_1 \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} e^{i(\omega_k-\omega)nT_s} = \sum_{n=0}^{N-1} (e^{i(\omega_k-\omega)T_s})^n$

$\rightarrow \frac{1-(e^{i(\omega_k-\omega)T_s})^N}{1-e^{i(\omega_k-\omega)T_s}}, (e^{i(\omega_k-\omega)T_s} \neq 1) = \frac{1-e^{i(\omega_k-\omega)NT_s}}{1-e^{i(\omega_k-\omega)T_s}} = \frac{1-e^0}{1-e^{i(\omega_k-\omega)T_s}} = \frac{1-1}{1-e^{i(\omega_k-\omega)T_s}} = 0$

$\chi_2 \rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i(\omega_k+\omega)nT_s}$

$\chi_2 = 0$

3.2. DFT – 복잡도 문제

Signal Augmented Intelligence LAB

$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}$ → 특정 주파수 k성분 하나 구하는데 계산 N번

주파수 N개를 전부 계산하려면 N^2번의 계산 필요

→ $O(N^2)$ 시간복잡도

시간이 너무 오래 걸림 → 빠른 계산이 필요

DFT → FFT

3.3. FFT – 분할 정복

Signal Augmented Intelligence LAB

샘플 N개를 입력으로 받는 DFT를 짝수와 홀수로 나누어 계산

$x[n]$

Even Index ($n = 2m$)

$x[2m]$

$E[k]$: 짝수 인덱스 샘플 $\frac{N}{2}$개 대상으로 DFT

Odd Index ($n = 2m + 1$)

$x[2m + 1]$

$O[k]$: 홀수 인덱스 샘플 $\frac{N}{2}$개 대상으로 DFT

3.3. FFT – E[k] O[k] 분리 유도(1)

Signal Augmented Intelligence LAB

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}, \; W_N = e^{-i\frac{2\pi}{N}} \leftarrow twiddle\ factor$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot W_N^{kn}$$

$$X[k] = \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2m] \cdot W_N^{k\cdot 2m} + \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2m+1] \cdot W_N^{k\cdot(2m+1)}$$

$$W_N = e^{-i\frac{2\pi}{N}}$$

$$W_N^2 = e^{-i\frac{2\pi}{N}\cdot 2} = e^{-i\frac{4\pi}{N}} = e^{-i\frac{2\pi}{\frac{N}{2}}} = W_{\frac{N}{2}}$$

3.3. FFT – E[k] O[k] 분리 유도(2)

Signal Augmented Intelligence LAB

$$W_N^{k(2m+1)} = W_N^{k\cdot 2m} \cdot W_N^k = W_{\frac{N}{2}}^{km} \cdot W_N^k$$

$$X[k] = \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2m] \cdot W_N^{k\cdot 2m} + \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2m+1] \cdot W_N^{k(2m+1)}$$

$$X[k] = \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2m]\, W_{\frac{N}{2}}^{km} + \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2m+1] \cdot W_{\frac{N}{2}}^{km} \cdot W_N^k$$

$$X[k] = \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2m]\, W_{\frac{N}{2}}^{km} + W_N^k \cdot \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2m+1] \cdot W_{\frac{N}{2}}^{km}$$

$$X[k] = E[k] + W_N^k \cdot O[k]$$

3.3. FFT – 대칭성

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

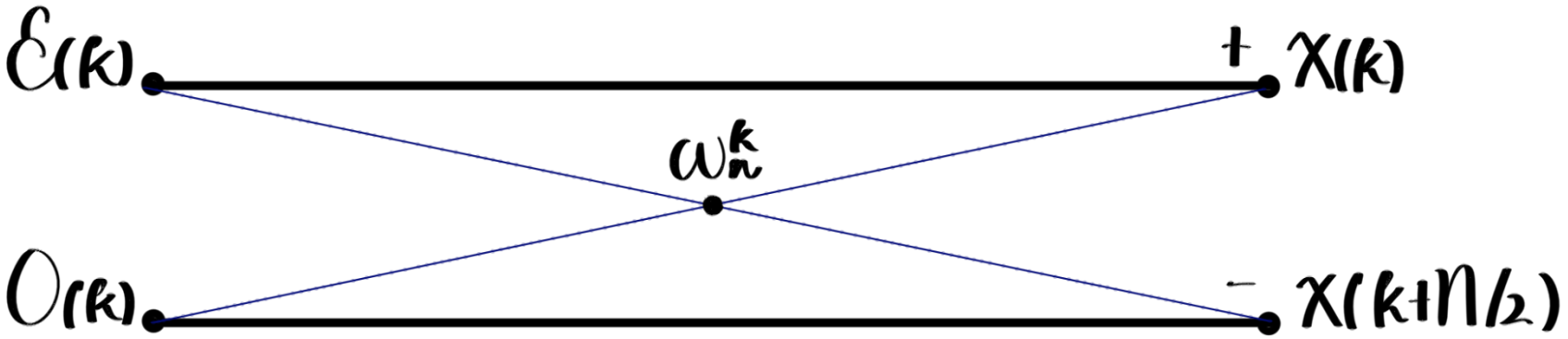
$$X[k] = \mathrm{E[k]} + \mathrm{W_N^k} \cdot \mathrm{O[k]}$$ ⬅ $k = 0,1,2,\cdots,\frac{N}{2} - 1$ 전체 N의 절반

$$\mathrm{W_N^{k+\frac{N}{2}}} = \mathrm{W_N^k} \cdot \mathrm{W_N^{\frac{N}{2}}} = \mathrm{W_N^k} \cdot \mathrm{e^{-i\pi}} = -\mathrm{W_N^k}$$

$$\mathrm{X[k+\frac{N}{2}]} = \mathrm{E[k]} + \mathrm{W_N^{k+\frac{N}{2}}} \cdot \mathrm{O[k]} = \mathrm{E[k]} - \mathrm{W_N^k} \cdot \mathrm{O[k]}$$

$$\mathrm{X[k]} = \mathrm{E[k]} + \mathrm{W_N^k} \cdot \mathrm{O[k]}\ ,\ \mathrm{X[k+\frac{N}{2}]} = \mathrm{E[k]} - \mathrm{W_N^k} \cdot \mathrm{O[k]}$$ ⬅ 나머지 절반 계산

3.3. FFT – 버터플라이 & 복잡도



$$T(N) = 2T(\frac{N}{2}) + O(N) \rightarrow O(\log_2 N) \cdot O(N) = O(N \cdot \log_2 N)$$

4. 스펙트럼

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

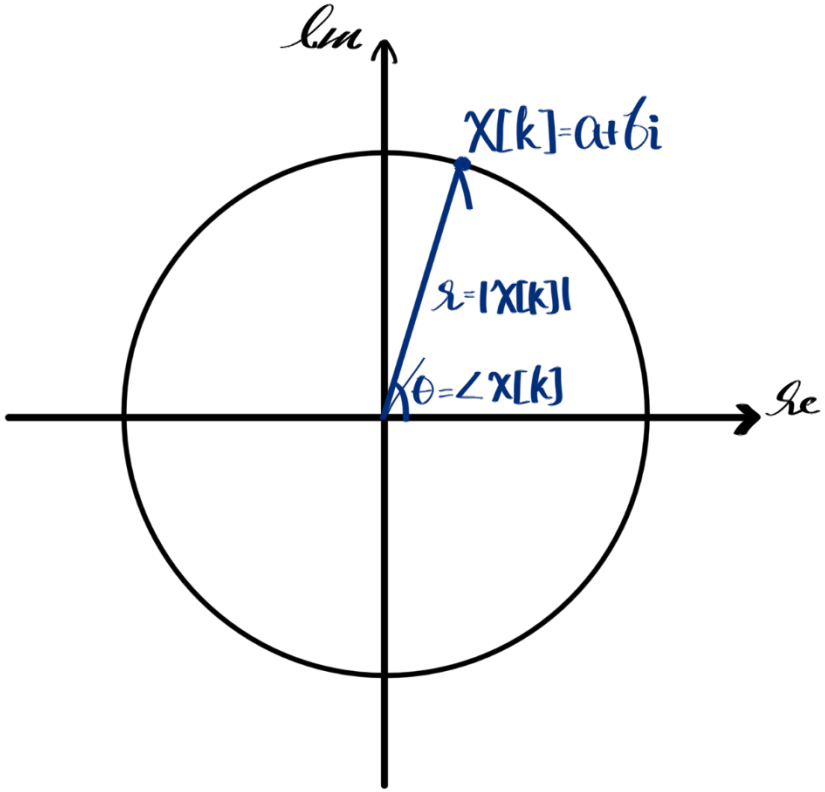
4.1. 복소수 X[k]의 해석

4.2. 크기 스펙트럼

4.3. 위상 스펙트럼

4.4. 스펙트럼의 한계

4.1. 복소수 X[k]의 해석



$$\mathbf{X[k] = a + bi}$$

$$\mathbf{R \cdot e^{i\theta} = R \cdot (\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta))}$$

$$\mathbf{X[k] = |X[k]| \cdot e^{i} \angle X[k]}$$

크기(Magnitude)

$$|X[k]| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

위상(phase)

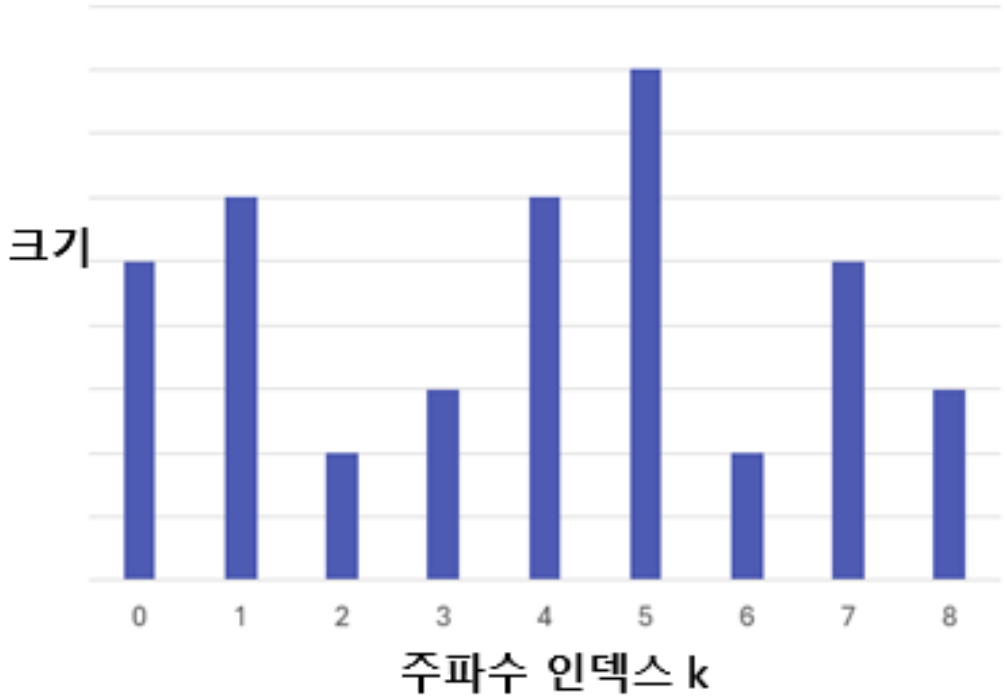
$$\angle X[k] = tan^{-1}\frac{b}{a}$$

4.2. 크기 스펙트럼

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

각주파수 k의 크기 = 복소수 X[k]의 절댓값

$$|X[k]| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



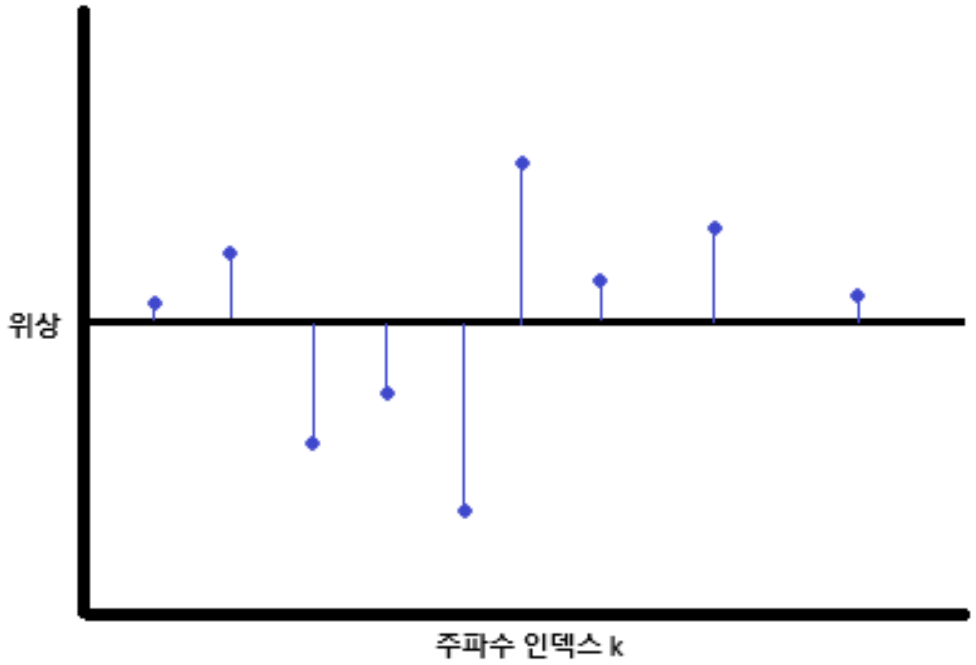
→ 어느 주파수가 얼마나 들어있나

4.3. 위상 스펙트럼

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

각주파수 k의 위상 = 복소수 X[k]의 각도

$$\angle X[k] = tan^{-1}\frac{b}{a}$$



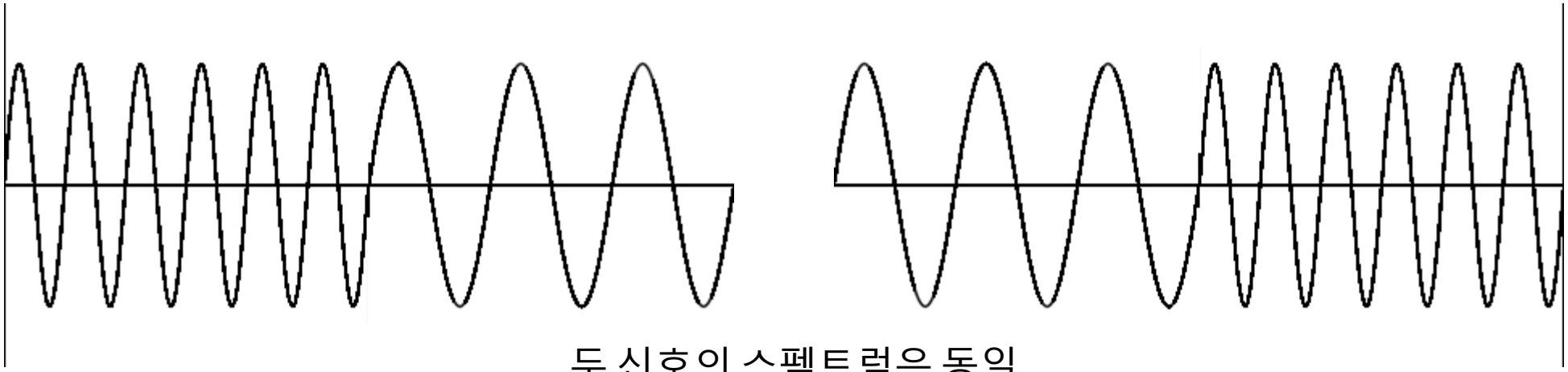
→ 주파수의 크기만으로는 신호 복원 불가

→ 크기 + 위상 = 신호 표현 가능

4.4. 스펙트럼의 한계

스펙트럼은 어떤 주파수가 있는지 파악 가능

➔ 그러나 그 주파수 언제 발생했는지는 모름



두 신호의 스펙트럼은 동일

신호를 짧은 구간으로 잘라 각 구간마다 FFT

➔ 언제 어떤 주파수 있는지 파악 가능

목차

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

5.1. STFT 개념

5.2. 윈도우

5.3. STFT 수식 유도 과정

5.4. OLA &COLA

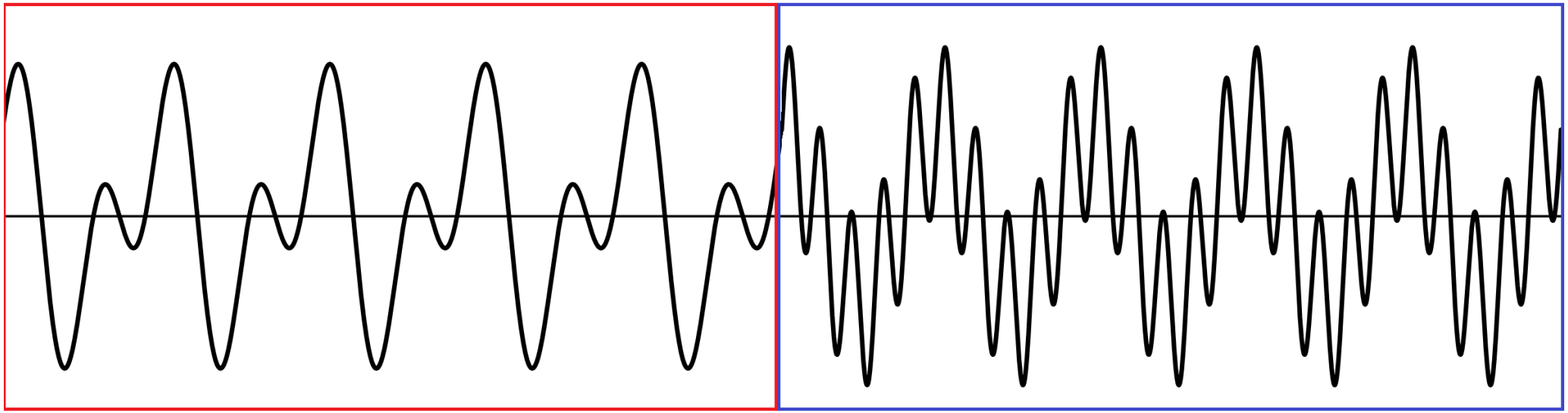
5.5. 시간-주파수 표현

5.1. STFT 개념

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

스펙트럼은 주파수의 발생 시간 탐지 불가능

→ 짧은 구간으로 잘라 구간 별 주파수를 기록



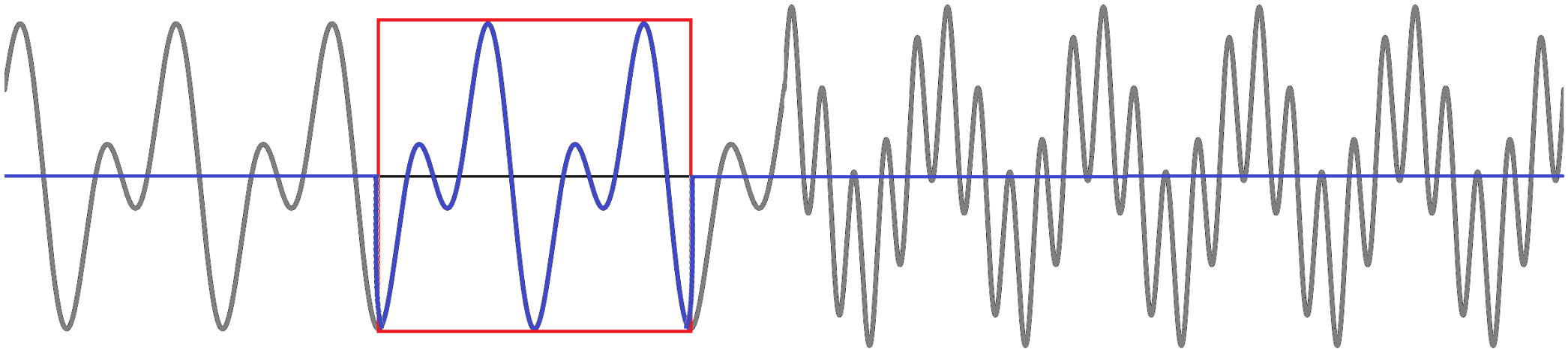
→ 각 구간 별 푸리에 변환을 통해 시간 도메인 추가

5.2. 윈도우

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

신호를 구간으로 나누는 도구 → 윈도우 함수 $w[n]$

$\boldsymbol{x[n] \cdot w[n] \rightarrow FT}$ → 원하는 구간 제외 0



→ 신호 x 윈도우 = 해당 구간만 살림

5.2. 윈도우 – 종류 (1)

Signal Augmented Intelligence LAB

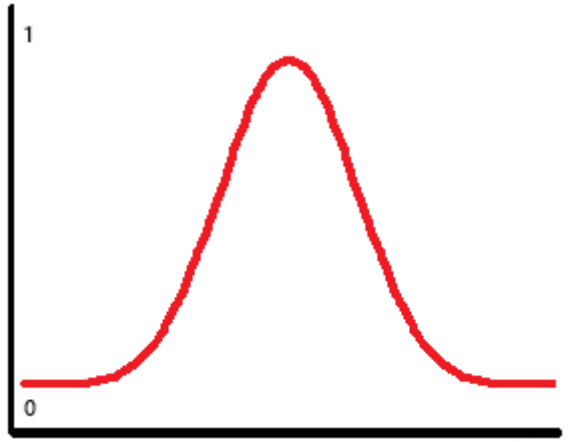
Rectangular



$$w[n] = 1$$

단순하고 왜곡이 큼

Hann

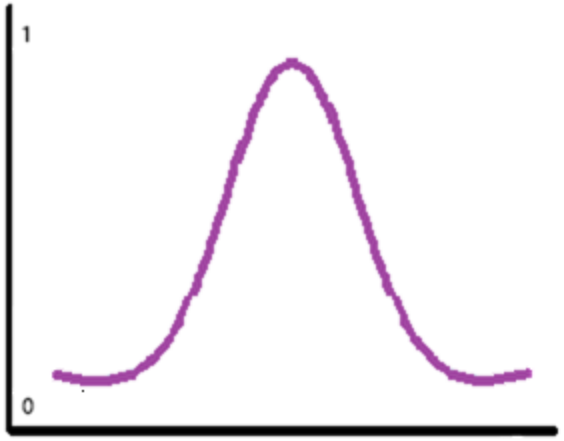


$$w[n] = \frac{1}{2}(1 - \cos\frac{2\pi n}{N-1})$$

가장 보편적으로 사용

5.2. 윈도우 – 종류 (2)

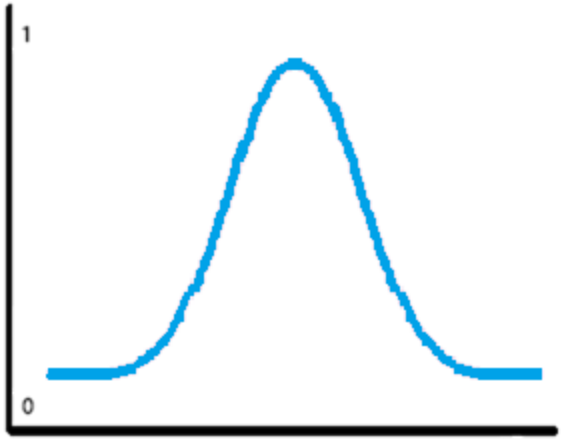
Hamming



$$w[n] = \frac{54}{100} - \frac{46}{100}\cos\frac{2\pi n}{N-1}$$

가장자리 완화

Kaiser



$$w[n] = \frac{I_0\left(\beta\sqrt{1-\left(\frac{2n}{N-1}-1\right)^2}\right)}{I_0(\beta)}$$

완만한 곡선

5.3. STFT 수식 유도 – 용어 정리

윈도우를 이용하여 각 위치에서의 푸리에 변환

이산화 된 신호를 윈도우 길이 N으로 잘라, 그 구간만 계산

N = 윈도우 길이

m = 윈도우 위치 (구간 번호)

H = 이동 간격 (hop)

W[n] = 윈도우 함수

X[m,k] = 2D 결과

5.3. STFT 수식 유도 (1)

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$x[n] \rightarrow x[n] \cdot w[n]$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot w[n] \cdot e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}$$

5.3. STFT 수식 유도 (2)

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot w[n] \cdot e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}$$

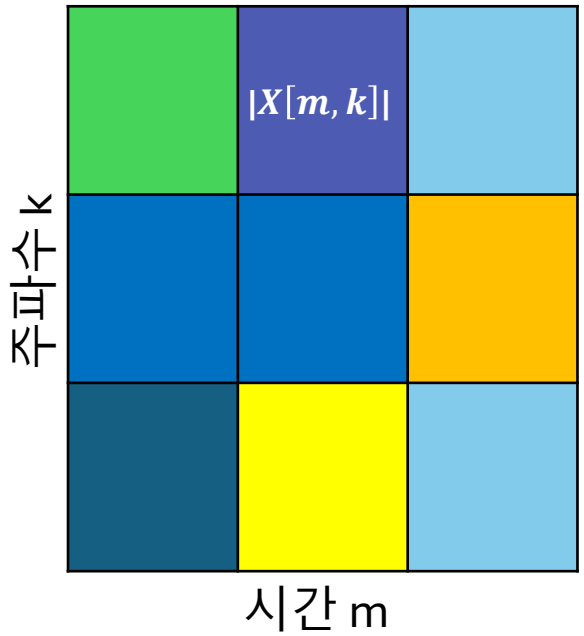
$$x[n] \rightarrow x[n + mH]$$

$$X[m.k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n + mH] \cdot w[n] \cdot e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}$$

5.3. STFT 수식 유도 – 결과

Signal Augmented Intelligence LAB

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot w[n] \cdot e^{-i\frac{2\pi}{N}kn}$$



→

결과 X[m,k]는 시간, 주파수 2차원 배열

각 배열 내 색상의 차이로 그 크기 구분

5.4. OLA & COLA (1)

Signal Augmented Intelligence LAB

Overlap : 윈도우들이 서로 겹치는 부분

Window size = N (프레임 크기)

Hop size = H (이동 간격)

$$\text{overlap} = N - H$$

이때 조건은 $N > H$ → 윈도우가 서로 겹침

$\frac{N-H}{N}$ → 겹쳐진 비율

5.4. OLA & COLA (2)

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

STFT로 자른 조각들을 더해 원시 신호로 복원 → OLA(Overlap-add)

겹친 조각들을 각 위치에 다시 더하면 원 신호 복원 가능

$$x[n] = \sum_m (x_m[n] \cdot w[n - mH])$$

$\sum_m$ = 모든 구간의 합

$x_m[n]$ = m번째 구간의 복원된 조각

$w[n - mH]$ = 조각을 원래 위치(mH)에 놓는 윈도우

5.4. OLA & COLA (3)

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

OLA 로 복원하는데, 모든 window나 hop이 가능하지는 않음

→ 잘못 겹치면 부분마다 세기가 달라져 신호가 왜곡

윈도우들을 hop 간격으로 겹쳐 더한 합이 상수면 완전 복원 → COLA (Constant OverLap-Add)

$\sum_m (w[n - mH) = const$

$\sum_m (w[n - mH)$ = 모든 윈도우를 겹쳐 더한 값

→ const = 위치 n에 상관없이 일정한 값

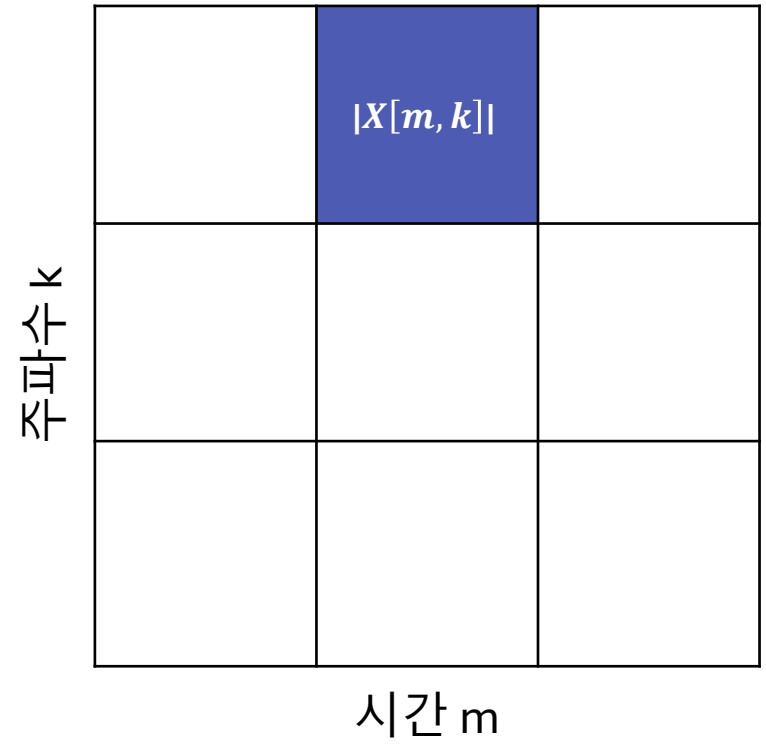
→ 이 합이 일정해야 모든 시점이 균일하게 복원됨

5.5. 시간-주파수 표현

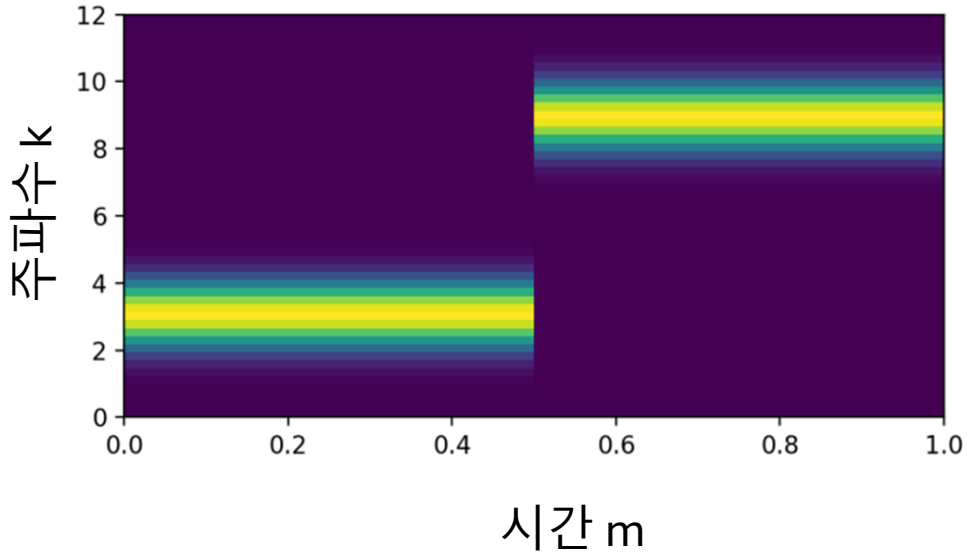
SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

STFT 결과 → 시간축 x 주파수

각(시간 m, 주파수 k) 칸마다 세기 $|X[m,k]|$ 를 저장 → 2D 행렬



→



목차

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

6.1. 스펙트로그램 생성 과정

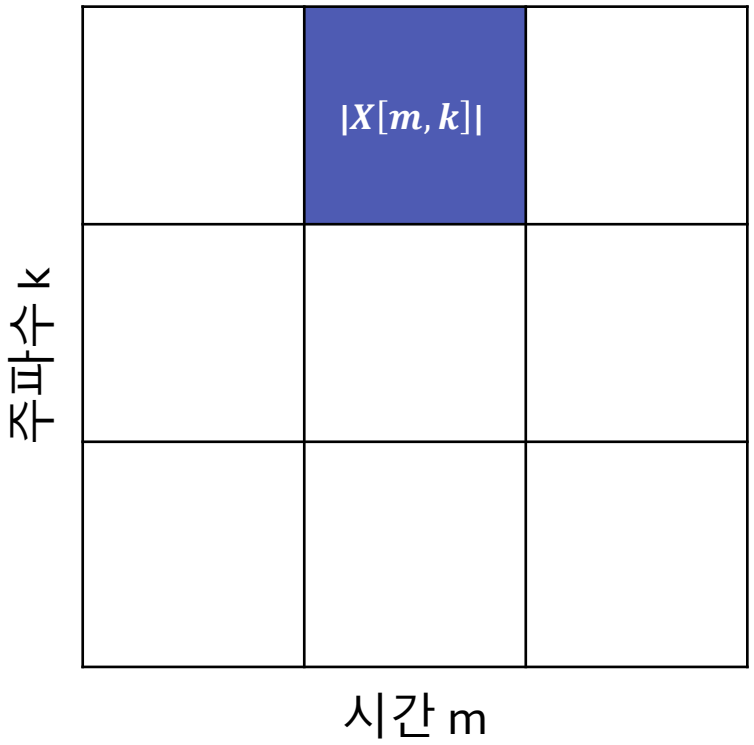
6.2. 스펙트로그램의 축

6.3. 스펙트로그램의 예제

6.1. 스펙트로그램 생성 과정(1)

SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

STFT의 2D 행렬



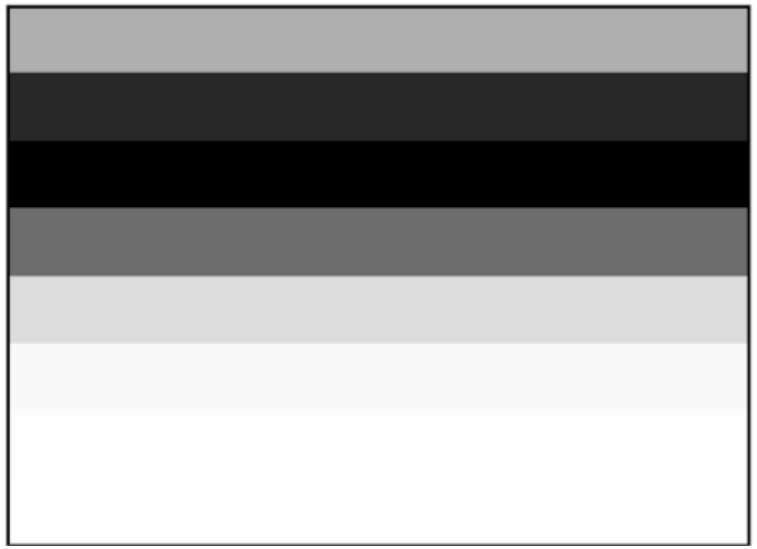
각 칸은 복소수 X[m.k]

6.1. 스펙트로그램 생성 과정(2)

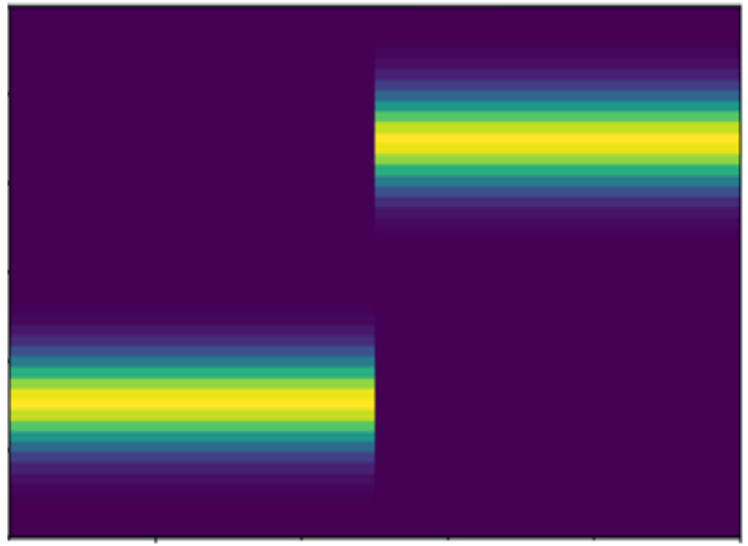
SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

크기 $|X[m,k]|$

크기에 따른 색 추가



실수 행렬



스펙트로그램

6.2. 스펙트로그램의 축

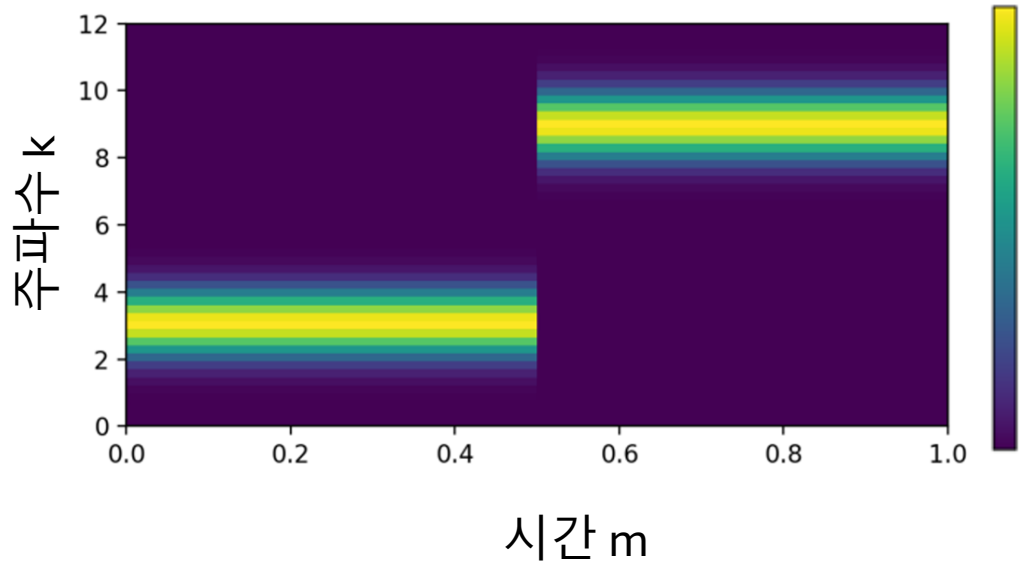
SAI
Signal Augmented Intelligence LAB

스펙트로그램은 시간. 주파수. 크기 전부를 포함하여 그려짐

가로축 : 시간 → 파장 발생 시각

세로축 : 주파수 → 진폭의 높낮이

색·밝기 : 크기 → 진폭 성분의 세기



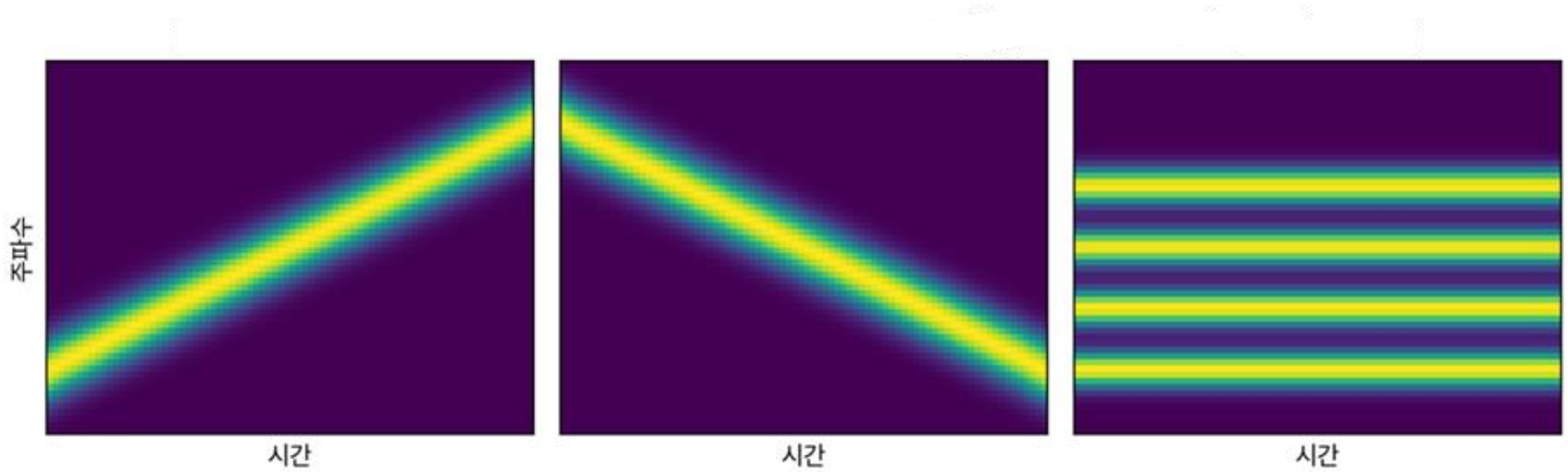
6.3. 스펙트로그램의 예제

소리 종류에 따른 스펙트로그램 패턴의 차이

밝은 선이 올라감 → 주파수 증가 : 상승음

밝은 선이 내려감 → 주파수 감소 : 하강음

밝은 선이 층별로 쌓임 → 배음



2026.07.07